

Test Semana 1: Despliegue de Modelos de IA en Producción

Autor: Edison Andrés Pogo Macas

1. Arquitectura de IA para producción

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características describe mejor una arquitectura de IA pensada para producción?

- a) Centralizada, sin orquestadores ni contenedores
- b) Estática, orientada a pruebas offline
- **c) Modular, escalable y orquestada ✓**
- d) Dependiente del entorno local del desarrollador

Justificación: Una arquitectura debe ser modular, escalable y orquestada (organizada).

2. Estrategia de despliegue Canary en MLOps

Pregunta: En el contexto de MLOps, ¿cuál es el objetivo principal de una estrategia de despliegue canary?

- a) Permitir rollback automático en caso de errores
- b) Asegurar que el nuevo modelo se pruebe con todos los usuarios simultáneamente
- **c) Exponer un nuevo modelo a un subconjunto reducido de**

usuarios y monitorear su rendimiento ✓

- d) Ejecutar el nuevo modelo sin que su salida afecte al sistema real

Justificación: El objetivo de un MLOps es poder probar y monitorear el resultado de un despliegue específico.

3. Ingesta de datos en tiempo real

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes herramientas es más adecuada para la ingesta de datos en tiempo real?

(Nota: Las opciones del documento parecen corresponder a otra pregunta; sin embargo, se mantiene la respuesta según la retroalimentación.)

- **a) La imagen filtrada es muy similar al ground truth. ✓**
- b) La imagen filtrada difiere significativamente del ground truth
- c) El filtro aplicado fue muy efectivo
- d) El MSE no proporciona información sobre la calidad

Justificación: Dado que se busca una comparación de fidelidad entre una imagen procesada y su valor de referencia (ground truth), el hecho de que sean muy similares indica una buena calidad del procesamiento o filtrado aplicado.

4. Ventanas Tumbling en streaming

Pregunta: En un entorno de streaming, una ventana tumbling se caracteriza por:

- a) Tener solapamiento entre ventanas consecutivas
- b) Deslizarse sobre el tiempo con pasos arbitrarios
- **c) Estar fija y sin solapamiento ✓**

- d) Calcular agregados sobre todo el dataset sin partición temporal

Justificación: Una ventana tumbling divide la secuencia temporal en bloques contiguos y no superpuestos, lo que facilita el procesamiento en tiempo real sin duplicar datos.

5. Empaquetado de aplicación en Docker

Pregunta: ¿Cuál de los siguientes archivos es esencial para empaquetar una aplicación de inferencia en un contenedor Docker?

- a) requirements.txt
- b) Dockerfile
- c) main.py
- d) **Todas las anteriores** ✓

Justificación: El Dockerfile define cómo se construye el contenedor, main.py ejecuta el modelo, y requirements.txt especifica las dependencias necesarias, siendo los tres fundamentales para un entorno reproducible.

6. Ventaja de FastAPI

Pregunta: Una ventaja principal del uso de FastAPI en el despliegue de modelos es:

- a) Su capacidad de entrenar modelos en paralelo
- b) Su integración nativa con Apache Spark
- c) **Su rapidez para construir APIs REST asíncronas y documentadas** ✓
- d) Su compatibilidad exclusiva con TensorFlow

Justificación: FastAPI permite construir APIs REST de manera rápida, asíncrona y con documentación automática, lo que lo convierte en una

excelente opción para servir modelos en producción.

7. Normalización de datos

Pregunta: ¿Por qué es importante aplicar normalización a los datos numéricos antes de alimentar un modelo?

- a) Para reducir el tamaño del dataset
- **b) Para evitar que una variable domine el aprendizaje por su escala ✓**
- c) Para facilitar el etiquetado manual
- d) Porque es obligatorio en todos los algoritmos

Justificación: Los algoritmos de aprendizaje automático pueden verse afectados por variables con escalas muy diferentes, lo que podría distorsionar los resultados si no se normalizan.

8. Portabilidad del modelo versionado

Pregunta: ¿Qué componente permite asegurar que un modelo versionado se ejecute igual en cualquier entorno?

- a) Flask
- b) Kubernetes
- **c) Docker ✓**
- d) Airflow

Justificación: Docker encapsula todo el entorno del modelo, incluyendo dependencias, bibliotecas y configuraciones, garantizando la portabilidad entre distintos sistemas.

9. Shadow Deployment

Pregunta: En el enfoque shadow deployment, el modelo nuevo:

- a) Reemplaza al anterior inmediatamente
- b) Opera solo en entornos de desarrollo
- **c) Recibe las mismas entradas que el modelo actual, pero sus salidas no se usan ✓**
- d) Se entrena automáticamente con nuevos datos

Justificación: En un shadow deployment el modelo nuevo se prueba con datos reales, pero sus predicciones no afectan al entorno de producción, permitiendo una evaluación segura.

10. Función de MLflow

Pregunta: ¿Cuál es la función de MLflow en un ecosistema de IA en producción?

- a) Diseñar arquitecturas de red neuronal
- b) Monitorear métricas de servidores web
- **c) Versionar, registrar y servir modelos de aprendizaje automático ✓**
- d) Administrar base de datos SQL

Justificación: MLflow permite gestionar experimentos, versionar modelos y facilitar su despliegue en diferentes entornos, lo que lo convierte en una herramienta clave en MLOps.

11. Objetivo de una arquitectura de IA en producción

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal de una arquitectura de IA en producción?

- a) Aumentar la latencia de respuesta
- b) Entrenar el modelo rápidamente
- **c) Integrar, desplegar y mantener modelos eficientemente ✓**
- d) Reducir el tamaño del dataset

Justificación: El objetivo principal de una arquitectura de producción es asegurar que los modelos funcionen correctamente, puedan escalar, mantenerse, y responder a requerimientos reales de negocio.

12. Comunicación del modelo con otras aplicaciones

Pregunta: ¿Qué componente permite que un modelo se comuniquen con otras aplicaciones en producción?

- a) Dataset
- **b) API ✓**
- c) Dockerfile
- d) GPU

Justificación: Las APIs permiten exponer el modelo para que pueda ser consumido desde otras aplicaciones, facilitando su integración en entornos reales.

13. Fase del preprocesamiento de datos

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones representa una fase del preprocesamiento de datos?

- a) Entrenamiento supervisado
- b) Generación de inferencias

- **c) Normalización de variables** ✓
- d) Selección de hiperparámetros

Justificación: Normalizar los datos asegura que todas las variables tengan un impacto proporcional en el modelo, mejorando el rendimiento.

14. Ventaja de los contenedores en IA

Pregunta: ¿Qué ventaja principal tiene el uso de contenedores (como Docker) en IA?

- a) Reducir el tiempo de entrenamiento
- b) Aumentar el sesgo del modelo
- **c) Asegurar portabilidad y replicabilidad** ✓
- d) Eliminar la necesidad de APIs

Justificación: Docker encapsula el entorno del modelo, asegurando que funcione igual en cualquier servidor o sistema operativo.

15. Archivos .pkl o .joblib

Pregunta: ¿Qué función cumple un archivo .pkl o .joblib en un modelo de IA?

- a) Entrenar el modelo
- **b) Guardar el modelo entrenado** ✓
- c) Visualizar resultados
- d) Analizar la precisión

Justificación: Estos formatos permiten almacenar un modelo ya entrenado para su uso posterior en producción o evaluación.

16. Visualización y trazabilidad de pipelines

Pregunta: ¿Qué herramienta facilita la visualización y trazabilidad de un pipeline?

- a) Scikit-learn
- **b) Apache Airflow ✓**
- c) pandas
- d) Excel

Justificación: Apache Airflow permite programar, visualizar y monitorear flujos de trabajo de manera modular y escalable.

17. Desventaja de no hacer preprocesamiento

Pregunta: ¿Cuál es una desventaja potencial de no hacer preprocesamiento adecuado?

- a) Mejora la exactitud del modelo
- b) Aumenta la velocidad del pipeline
- **c) Introduce sesgos y reduce rendimiento ✓**
- d) Facilita la inferencia

Justificación: La falta de preprocesamiento puede introducir ruido y sesgos que afectan negativamente el desempeño del modelo.

18. Objetivo del entrenamiento

Pregunta: ¿Cuál es el principal objetivo del entrenamiento de un modelo?

- a) Minimizar el tamaño del dataset

- **b) Lograr que el modelo reconozca patrones en los datos** ✓
- c) Crear una API
- d) Mejorar la velocidad del servidor

Justificación: El entrenamiento busca ajustar los parámetros del modelo para que aprenda a predecir o clasificar con precisión.

19. Definición de Pipeline

Pregunta: ¿Qué es un pipeline en machine learning?

- a) Un sistema de evaluación
- b) Una red neuronal compleja
- **c) Una secuencia de pasos estructurados desde los datos hasta la inferencia** ✓
- d) Una base de datos automática

Justificación: El pipeline organiza todas las fases del ciclo de vida del modelo, desde la ingesta de datos hasta el monitoreo en producción.

20. Fase del ciclo de vida de un modelo

Pregunta: ¿Cuál de estas fases forma parte del ciclo de vida de un modelo?

- a) Renderizado
- **b) Entrenamiento** ✓
- c) Pintura de datos
- d) Codificación CSS

Justificación: El entrenamiento es fundamental para ajustar el modelo a los datos y permitirle realizar predicciones.

21. Componente básico en diseño de arquitectura

Pregunta: ¿Cuál es un componente básico en el diseño de la arquitectura de modelos?

- a) Hojas de cálculo
- **b) Frameworks de desarrollo ✓**
- c) Sistemas RFID
- d) Análisis cuantitativo

Justificación: Los frameworks como TensorFlow, PyTorch o Scikit-learn proveen las herramientas necesarias para construir modelos de IA.

22. Elemento que NO corresponde a un pipeline de IA

Pregunta: ¿Cuál de los siguientes elementos NO corresponde al diseño de un pipeline de IA?

- a) Limpieza de datos
- b) Validación del modelo
- **c) Decoración visual del dashboard ✓**
- d) Despliegue

Justificación: Los aspectos decorativos no son parte del flujo técnico de un pipeline de machine learning.

23. Ajuste de hiperparámetros

Pregunta: ¿Qué se busca con el ajuste de hiperparámetros?

- a) Establecer conexiones API
- **b) Mejorar el rendimiento del modelo ✓**
- c) Aumentar la latencia
- d) Eliminar pasos del pipeline

Justificación: Los hiperparámetros definen el comportamiento del algoritmo y su correcto ajuste mejora el rendimiento.

24. Inferencia en producción

Pregunta: ¿Qué se entiende por inferencia en producción?

- a) Fase de entrenamiento
- b) Evaluación académica del modelo
- **c) Generación de predicciones con el modelo ya entrenado ✓**
- d) Limpieza de datos

Justificación: En la inferencia se aplican los conocimientos aprendidos por el modelo a nuevos datos.

25. Protocolo para desplegar modelos como APIs

Pregunta: ¿Qué protocolo se utiliza comúnmente para desplegar modelos como APIs?

- a) FTP
- b) SMTP
- **c) REST ✓**
- d) HTML

Justificación: REST es un estándar en la construcción de APIs HTTP que permite la integración del modelo en múltiples aplicaciones.

26. Utilidad de Scikit-learn

Pregunta: ¿Por qué es útil Scikit-learn en la implementación de modelos?

- a) Permite traducir el modelo a otros lenguajes
- b) Facilita visualizaciones 3D
- **c) Proporciona algoritmos y métricas listas para usar ✓**
- d) Requiere ensamblado manual

Justificación: Scikit-learn incluye funcionalidades desde el preprocesamiento hasta la validación de modelos.

27. Técnica común de validación

Pregunta: ¿Cuál es una técnica común de validación en entrenamiento?

- a) Compresión de datos
- b) Regularización
- **c) Cross-validation ✓**
- d) Zoom interactivo

Justificación: La validación cruzada permite evaluar la capacidad del modelo para generalizar a nuevos datos.

28. Modelo con etiquetas categóricas

Pregunta: ¿Qué tipo de modelo produce etiquetas categóricas?

- a) Regresión

- **b) Clasificación** ✓
- c) Clustering
- d) PCA

Justificación: Los modelos de clasificación generan salidas en forma de clases o etiquetas discretas.

29. Preprocesamiento de datos textuales

Pregunta: ¿Qué tipo de preprocesamiento se aplica a datos textuales?

- **a) Tokenización** ✓
- b) Compresión ZIP
- c) Binario a decimal
- d) Gráficos 3D

Justificación: La tokenización convierte textos en unidades que el modelo puede procesar, como palabras o caracteres.

30. Despliegue horizontal

Pregunta: ¿Qué significa "despliegue horizontal"?

- a) Instalar el modelo en diferentes edificios
- b) Expandir la base de datos
- **c) Replicar el modelo en varios servidores para balanceo de carga** ✓
- d) Aumentar las etiquetas de entrenamiento

Justificación: El despliegue horizontal mejora la disponibilidad y escalabilidad de los sistemas productivos.

Fin del cuestionario — 30/30 preguntas respondidas.